Representação gráfica do Processo Formativo

Legenda:

Figuras utilizadas	
UNIDADE MINISTRADA À DISTÂNCIA	Unidades curriculares que terão carga horária ministrada à distância.

Áreas de conhecimento	
	Lógica e programação.
	Serviços para internet.
	Formação complementar e humanística.
	Engenharia de Software e Projetos.
	Armazenamento, estruturação e inteligência de dados.
	Interfaces e interação com usuários.

27. Matriz Curricular:

Fase	SIGLA	Componente Curricular	CH TEÓRICA	CH PRÁTICA	CH EXTENSÃO	CH EAD	CH TOTAL
1ª Fase	ATP	Algoritmos e Técnicas de Programação	60	60			120
	FSI	Fundamentos de Sistemas para Internet	30	30			60
	ING	Inglês Aplicado	40	20			60
	MAT	Fundamentos de Matemática	30	30			60
Total Carga Horária da 1ª Fase							**300**
Fase	**SIGLA**	**Componente Curricular**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH EXTENSÃO**	**CH EAD**	**CH TOTAL**
2ª Fase	BDA I	Banco de Dados I	30	30			60
	SOC	Sociedade e Trabalho [3]				40	40
	IEX	Iniciação Científica e Extensionista [1]	30		30		60
	POO	Programação Orientada a Objetos	60	60			120
	SOP	Sistemas Operacionais	30	30			60
Total Carga Horária da 2ª Fase							**340**
Fase	**SIGLA**	**Componente Curricular**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH EXTENSÃO**	**CH EAD**	**CH TOTAL**
3ª Fase	BDA II	Banco de Dados II	20	40			60
	ESO I	Engenharia de Software I	40	20			60
	EDA	Estrutura de Dados	20	40			60
	IEU	Interfaces e Experiência do Usuário [3]				60	60
	LIC	Linguagem e Comunicação	60				60
	PIT I	Programação para Internet I [1]	20	20	20		60
Total Carga Horária da 3ª Fase							**360**

Fase	SIGLA	Componente Curricular	CH TEÓRICA	CH PRÁTICA	CH EXTENSÃO	CH EAD	CH TOTAL
4ª Fase	DJO	Desenvolvimento de Jogos [3]				60	60
	ESO II	Engenharia de Software II	30	30			60
	PIT II	Programação para Internet II [1]	20	60	40		120
	RCP	Redes de Computadores [1]	30	10	20		60
	SGC	Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo [3]				60	60
Total Carga Horária da 4ª Fase							**360**
Fase	**SIGLA**	**Componente Curricular**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH EXTENSÃO**	**CH EAD**	**CH TOTAL**
5ª Fase	AEX	Atividades de Extensão [2]			60		60
	CID I	Ciência de Dados I [3]				40	40
	EMP	Empreendedorismo e Inovação [1]	40		20		60
	GSI	Gerenciamento de Serviços para Internet	20	40			60
	PDM I	Programação para Dispositivos Móveis I	10	50			60
Total Carga Horária da 5ª Fase							**280**
Fase	**SIGLA**	**Componente Curricular**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH EXTENSÃO**	**CH EAD**	**CH TOTAL**
6ª Fase	ESI	Ética, Sociedade e Informática	60				60
	GTI	Gestão e Segurança de Tecnologia da Informação	40	20			60
	CID II	Ciência de Dados II[3]				60	60
	PDM II	Programação para Dispositivos Móveis II [1]	10	30	20		60
	TES	Tópicos Especiais em Sistemas para Internet	20	40			60
Total Carga Horária da 6ª Fase							**300**
	SIGLA	**Componente Curricular**	**CH TEÓRICA**	**CH PRÁTICA**	**CH EXTENSÃO**	**CH EAD**	**CH TOTAL**
Optativa	ESP	Espanhol Aplicado [5]				60	60
	LIB	Libras [5]				60	60
Carga Horária Optativa							**60**
Atividades de Extensão (10% da CH total do Curso)							**210**
Trabalho de Conclusão de Curso							**100**
Carga horária total do Curso							**2100**

[1] São componentes curriculares que apresentam em sua ementa carga horária específica para extensão que somadas totalizam 140 horas. A organização das atividades de extensão estão descritas na metodologia de abordagem de cada componente curricular.
[2] Componente curricular específico para atividades de extensão com 60 horas.
[3] Componentes curriculares na modalidade de educação à distância, totalizando 380 horas.
[4] Componente curricular presencial e obrigatório de orientação e desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso.
[5] Componente curricular optativo, na modalidade de ensino à distância. O discente deverá cursar ao menos um componente curricular optativo. O componente curricular optativo será ofertado, preferencialmente, na 5ª fase do curso.

Legenda de áreas do conhecimento	
540 horas	Lógica e programação.
360 horas	Serviços para internet.
400 horas	Formação complementar e humanística.
240 horas	Engenharia de Software e Projetos.
280 horas	Armazenamento, estruturação e inteligência de dados.
180 horas	Interfaces e interação com usuários.

28. Certificações Intermediárias: Não se aplica.

29. Atividade em EaD

O Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet propõe neste Projeto Pedagógico, a realização de 18% (dezoito por cento) de sua carga horária total através da modalidade a distância e 82% presencial. Seguindo as diretrizes da resolução CEPE/IFSC nº 4 de 16 de março de 2017, a grade curricular proposta inclui unidades curriculares que serão ofertadas integralmente à distância, respeitando o limite de 20% da carga horária total do curso.

Este formato tem como objetivo permitir a flexibilização dos horários dos estudos, além de incluir métodos e práticas de ensino e de aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias da informação e comunicação para a realização de objetivos pedagógicos. A seguir são detalhadas as unidades curriculares previstas nesta modalidade bem como as metodologias e mecanismos de interação que serão desenvolvidas nesta modalidade:

Unidades curriculares ministradas a distância:

Fase	Componente Curricular	CH EaD	CH Unid. Curricular
2ª Fase	Sociedade e Trabalho	40	40
3ª Fase	Interfaces e Experiência do Usuário	60	60
4ª Fase	Sistemas de Gerenciamento de Conteúdo	60	60
4ª Fase	Desenvolvimento de Jogos	60	60
5ª Fase	Optativas: (Espanhol Aplicado ou Libras)	60	60

Bibliografia Básica:
BLIKSTEIN, Izidoro. **Técnicas de comunicação escrita.** 22. ed. São Paulo: Ática, 2010. (Princípios, 12).
GARCIA, Othon M. **Comunicação em prosa moderna:** aprenda a escrever aprendendo a pensar. 24. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2004.

Bibliografia Complementar:
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. **A coesão textual.** 27. ed. São Paulo: Contexto, 2007.
LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. **Resenha.** São Paulo: Parábola, 2004.
LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lília Santos. **Resumo.** 7. ed. São Paulo: Parábola, 2004.

Unidade Curricular: Programação para Internet I		**CH*:** 60	**Semestre:** 3
Competências Gerais do Egresso Correlatas: 1	**CH EaD*:** 0	**CH Extensão*:** 20	**CH Laboratório*:** 40

Conhecimentos:
- Formatação de páginas com HTML e CSS;
- Técnicas de construção de layouts;
- Layouts responsivos;
- Desenvolvimento de sites com Framework CSS;
- Introdução à linguagem Javascript;
- Programação estruturada para web com linguagem de programação *server side*;
- Programação para web com banco de dados.

Habilidades:
- Utilizar linguagens de formatação para construção de interfaces de sistemas para internet;
- Utilizar linguagem de programação para interfaces de sistemas para internet;
- Desenvolver interfaces para sites com framework CSS;
- Utilizar linguagem de programação server side, de forma estruturada, na construção de sistemas para internet;
- Desenvolver sistemas para internet registrando e acessando informações em bases de dados;
- Projetar, compreender e integrar as diversas tecnologias como linguagens, bibliotecas e plugins frontend e *server side* para a construção de um sistema para internet.

Atitudes:
- Cordialidade, flexibilidade e respeito com os colegas e professores;
- Assiduidade e pontualidade;
- Cooperação e participação das atividades individuais e coletivas e tarefas propostas com organização, autonomia e iniciativa;
- Respeito à diversidade linguística, religiosa, étnica e sexual no ambiente escolar e profissional;
- Respeito ao meio ambiente;
- Postura profissional.

Metodologia de Abordagem:
- Aulas expositivas dialogadas com aplicação de trabalhos, exercícios e pesquisas em laboratório e na biblioteca, desenvolvimento de seminários;
- Avaliações diagnósticas, qualitativas e quantitativas durante o semestre;
- Estudos dirigidos, trabalhos em grupo e resoluções de exercícios;
- Problematização dos conteúdos da unidade curricular com discussões e construção coletiva das

possíveis soluções;

- Uso de softwares específicos em aulas práticas;
- Atividade de extensão: O professor da unidade curricular deverá conduzir os discentes à discussão, problematização, planejamento e desenvolvimento de uma atividade de extensão, utilizando as habilidades aprendidas para suprir uma demanda da comunidade, associação comunitária, repartição pública, empresa ou profissional liberal.

Bibliografia Básica:

BEIGHLEY, Lynn; MORRISON, Michael. **Use a cabeça!:** PHP e MySQL. Rio de Janeiro: Alta Books, 2010.
SILVA, M. S. **HTML 5:** a linguagem de marcação que revolucionou a web. São Paulo: Novatec, 2011.

Bibliografia Complementar:

CROCKFORD, Douglas. **O melhor do javascript.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.
DALL'OGLIO, Pablo. **PHP:** programando com orientação a objetos. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2009.
SOARES, Walace. **AJAX:** Asynchronous JavaScript And XML: guia prático para Windows. 2. ed. atual. e rev. São Paulo: Érica, 2006.

Bibliografia Básica:
PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software:** uma abordagem profissional. Porto Alegre: Artmed, 2011.
SOMMERVILE, Ian. **Engenharia de Software.** 8. ed. São Paulo: Pearson, 2007.

Bibliografia Complementar:
KOSCIANSKI, André; SOARES, Michel dos S. **Qualidade de software.** 2. ed. São Paulo: Novatec, 2007.
SCHACH, Stephen R. **Engenharia de software:** os paradigmas clássico e orientado a objetos. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009.
WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Engenharia de software:** conceitos e práticas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

Unidade Curricular: Programação para Internet II		**CH*:** 120	**Semestre:** 4
Competências Gerais do Egresso Correlatas: 1, 2 e 4	**CH EaD*:** 0	**CH Extensão*:** 40	**CH Laboratório*:** 80

Conhecimentos:
- Programação *server side* orientada a objetos;
- Persistência de dados e mapeamento objeto relacional;
- Padrões de projeto;
- Arquitetura de software *Model View Controller*;
- Linguagens de template;
- Programação para web utilizando um framework MVC;

Habilidades:
- Utilizar linguagens *server side* orientada a objeto na construção de sistemas para internet;
- Compreender, caracterizar e desenvolver soluções web utilizando padrões de projeto;
- Utilizar linguagens de template na apresentação de conteúdo de sistemas para a internet;
- Compreender e utilizar as técnicas de mapeamento objeto relacional;
- Identificar e compreender as diferentes camadas da arquitetura MVC;
- Desenvolver sistemas para a internet utilizando um framework com arquitetura MVC;
- Projetar, compreender e integrar as diversas tecnologias como linguagens, bibliotecas e *plugins frontend* e *server side* para a construção de um sistema para internet.

Atitudes:
- Cordialidade, flexibilidade e respeito com os colegas e professores;
- Assiduidade e pontualidade;
- Cooperação e participação das atividades individuais e coletivas e tarefas propostas com organização, autonomia e iniciativa;
- Respeito à diversidade linguística, religiosa, étnica e sexual no ambiente escolar e profissional;
- Respeito ao meio ambiente;
- Postura profissional.

Metodologia de Abordagem:
- Aulas expositivas dialogadas com aplicação de trabalhos, exercícios e pesquisas em laboratório e na biblioteca, desenvolvimento de seminários;
- Avaliações diagnósticas, qualitativas e quantitativas durante o semestre;

5ª FASE

Unidade Curricular: Atividades de Extensão		**CH*:** 60	**Semestre:** 5
Competências Gerais do Egresso Correlatas: 9	**CH EaD*:** 0	**CH Extensão*:** 60	**CH Laboratório*:** 0

Conhecimentos:

- A extensão no IFSC (registro, fluxo, editais, relatórios, eventos e outros aspectos) e práticas na comunidade;
- Fomentos para a extensão;
- Elaboração e desenvolvimento de atividade de extensão de cunho multidisciplinar e humanístico, baseados nos conhecimentos obtidos nas outras unidades curriculares do curso.

Habilidades:

- Executar uma metodologia de trabalho previamente definida: projeto, programa, evento, produto ou curso de extensão;
- Analisar dados obtidos e tecer conclusões sobre estes dados, fundamentando-os com a prática e com a bibliografia pertinente.

Atitudes:

- Cordialidade, flexibilidade e respeito com os colegas e professores;
- Assiduidade e pontualidade;
- Cooperação e participação das atividades individuais e coletivas e tarefas propostas com organização, autonomia e iniciativa;
- Respeito à diversidade linguística, religiosa, étnica e sexual no ambiente escolar e profissional;
- Respeito ao meio ambiente;
- Postura profissional.

Metodologia de Abordagem:
Planejamento e execução de projeto ou programa de extensão relacionados às temáticas pertinentes. Este programa ou projeto será registrado via sistema acadêmico da instituição.

Bibliografia Básica:
FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS, 2012, Manaus. **Política nacional de extensão universitária**. Disponível em: https://www.ufmg.br/proex/renex/images/documentos/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-Universit%C3%A1ria-e-book.pdf. Acesso em: 25 out. 2018.
WAZLAWICK, Raul. **Metodologia de pesquisa para ciência da computação**. Elsevier Brasil, 2017.

Bibliografia Complementar:
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de pesquisa**. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 2009. Disponível em: https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/52806/000728684.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 10 maio 2019.
GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica.** 7. ed.